数二 · 反常积分计算标杆详解

只讲速查卡第三部分：四个标杆，一个一个按三步套路算给你看

先看清结构，别当四个孤立答案背：标杆 1、2 是 p-积分标杆的计算版；标杆 3 是标杆 4 的地基。四个全是同一个三步套路——**堵住开口 → 当普通积分算 → 放开取极限**。

标杆 1 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2}=1$

毛病点：$+\infty$，开口在上限。

第 1 步 · 堵：上限换成字母 b，先当普通积分：

$$\int_1^{b}\frac{dx}{x^2}$$

第 2 步 · 算：原函数是 $-\dfrac{1}{x}$，代上下限：

$$\left[-\frac{1}{x}\right]_1^{b}=-\frac{1}{b}-(-1)=1-\frac{1}{b}$$

第 3 步 · 放：让 $b\to\infty$，$\dfrac{1}{b}\to 0$：

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2}=\lim_{b\to\infty}\left(1-\frac{1}{b}\right)=\mathbf{1}$$

标杆 2 $\displaystyle\int_0^{1}\frac{dx}{\sqrt{x}}=2$

毛病点：0，分母为零、函数爆掉，开口在下限。

第 1 步 · 堵：下限换成字母 ε：

$$\int_\varepsilon^{1}\frac{dx}{\sqrt{x}}=\int_\varepsilon^{1}x^{-1/2}\,dx$$

第 2 步 · 算：原函数是 $2\sqrt{x}$，代上下限：

$$\left[2\sqrt{x}\,\right]_\varepsilon^{1}=2-2\sqrt{\varepsilon}$$

第 3 步 · 放：让 $\varepsilon\to 0^+$，$\sqrt{\varepsilon}\to 0$：

$$\int_0^{1}\frac{dx}{\sqrt{x}}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(2-2\sqrt{\varepsilon}\right)=\mathbf{2}$$

标杆 3 $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = 1$

毛病点：$+\infty$，开口在上限。

第 1 步 · 堵：上限换成字母 b：

$$\int_0^{b} e^{-x}\,dx$$

第 2 步 · 算：原函数是 $-e^{-x}$，代上下限：

$$\left[-e^{-x}\right]_0^{b} = -e^{-b} - (-1) = 1 - e^{-b}$$

第 3 步 · 放：让 $b \to \infty$，$e^{-b} \to 0$：

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = \lim_{b\to\infty}\left(1 - e^{-b}\right) = \mathbf{1}$$

这个结果务必记牢——标杆 4 的多米诺滚到最后，落点就是它。

标杆 4 $\displaystyle\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}\,dx = n!$

先记账：把这一族积分记成一个符号，目标是找出它的规律：

$$I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x}\,dx$$

关键一步 · 分部积分：取 $u = x^n$、$dv = e^{-x}dx$，做一次分部：

$$I_n = \Big[-x^n e^{-x}\Big]_0^{+\infty} + n\int_0^{+\infty} x^{n-1} e^{-x}\,dx$$

第一项两头都是 0：$x \to \infty$ 时指数衰减压倒幂函数，$x = 0$ 时 $x^n = 0$。剩下的积分正是 I_{n-1}，于是得到**递推式**：

$$I_n = n\,I_{n-1}$$

滚楼梯：幂每降一格，指数就被提出来当系数，一路滚到地基：

$$I_3 = 3\,I_2 = 3\cdot 2\,I_1 = 3\cdot 2\cdot 1\,I_0$$

而地基 I_0 就是标杆 3：$I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = 1$。所以对任意自然数 n：

$$I_n = n\cdot(n-1)\cdots 2\cdot 1\cdot I_0 = \mathbf{n!}$$

口诀：分部降一幂，系数往外提；滚到地基，乘成阶乘

> **考场用法**：数二对标杆 4 只要求会用结论，例如 $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x}\,dx = 3! = 6$ 直接写。顺带认识 Γ 记号即可：$\Gamma(n+1) = n!$，$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$，不深究。

收口 · 四个标杆一张图

标杆	毛病点	关键动作	结果
$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$	$+\infty$	原函数 $-1/x$，上限取极限	1
$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$	0	原函数 $2\sqrt{x}$，下限取极限	2
$\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx$	$+\infty$	$e^{-b} \to 0$	1
$\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}\,dx$	$+\infty$	分部递推 $I_n = nI_{n-1}$，滚到 I_0	$n!$

自检（现在就做）：合上这张纸，把标杆 1 和标杆 3 从「堵」开始独立写一遍。能写出来，第三部分过关；卡住的地方就是你真正没懂的那一步，拍照发来。